Arduino UNO • MFRC522 • LCD 20×4 I2C

Contrôle d’accès par badges RFID

Manuel d’utilisation

Programme `Autorisation_Ouverture_NORMAL_HD44780.ino`
version normale (identification par l’UID du badge)

Avec un chapitre détaillé sur la constitution de la base en EEPROM

Sommaire

1. Présentation
2. Matériel et câblage
3. Installation du programme
4. Première mise en service : le badge administrateur
5. Utilisation au quotidien
6. Mode programmation : ajouter ou retirer des badges
7. Effacement complet de la base
8. Signalisation : écran, LEDs et buzzer
9. Moniteur série
10. Constitution de l’EEPROM (base des badges)
11. Réglages modifiables dans le programme
12. Dépannage
13. Récapitulatif

1. Présentation

Ce système commande l'ouverture d'une porte (gâche ou serrure électrique) à l'aide de badges RFID. Chaque badge possède un numéro d'identification unique, l'**UID**, lu par le module MFRC522. Le programme compare cet UID à la liste des badges autorisés, conservée dans l'**EEPROM** de l'Arduino : une mémoire qui garde son contenu même sans alimentation.

Fonctions principales

- Ouverture de la porte pendant 10 secondes par un badge autorisé.
- Refus des badges inconnus, avec message, LED rouge et bip.
- Un **badge administrateur**, défini à la première mise en service, qui donne accès au mode programmation.
- Ajout ou retrait d'un badge en le présentant simplement en mode programmation.
- Sortie automatique du mode programmation après 20 secondes sans action.
- Bouton-poussoir d'**ouverture forcée** (sortie de l'intérieur, par exemple), avec anti-rebond et sécurité si le bouton reste coincé.
- Bouton-poussoir d'**effacement de la base**, actif au démarrage, avec 5 secondes pour annuler.
- Écran LCD 20 caractères × 4 lignes, trois LEDs (rouge, verte, bleue) et un buzzer.
- Consultation de la base sur le moniteur série de l'IDE Arduino (lecture seule).
- Jusqu'à **254 badges** utilisateurs en plus du badge administrateur.

Version normale et version sécurisée

Ce manuel décrit la **version normale**. Elle identifie le badge par son UID seulement et accepte tous les badges lisibles par le MFRC522 (MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, NTAG…). Il existe aussi une version sécurisée, qui écrit une clé et un compteur signé dans le badge pour détecter les copies. Les deux versions n'utilisent pas la même organisation de l'EEPROM (voir chapitre 10).

> **À savoir :** l'UID d'un badge peut être copié sur un badge « clone ». La version normale convient pour un usage domestique ou un local sans enjeu particulier ; pour une protection contre la copie, utiliser la version sécurisée.

Un programme non bloquant

Le programme fonctionne comme un automate à quatre états : **attente** d'un badge, affichage d'un **message** (2 secondes), porte **ouverte par badge** et porte **ouverte par le bouton**. Il ne reste jamais figé dans une temporisation : pendant qu'un message est affiché ou que les LEDs clignotent, le bouton d'ouverture reste surveillé en permanence.

2. Matériel et câblage

Liste du matériel

- Une carte Arduino UNO R3 (ou UNO R4 Minima / WiFi).
- Un module lecteur RFID **MFRC522** (13,56 MHz) et des badges ou cartes compatibles.
- Un écran LCD **20×4** à contrôleur HD44780 équipé d'un module I2C (PCF8574).
- Trois LEDs (rouge, verte, bleue) avec leur résistance série (220 à 330 ohms).
- Un buzzer **passif** (le programme génère les notes avec `tone()`).
- Deux boutons-poussoirs : ouverture forcée et effacement de la base.
- Un module relais ou un transistor/MOSFET pour commander la gâche, avec son alimentation propre.

Tableau de câblage

Élément	Broche du module	Broche Arduino	Remarque
MFRC522	VCC	`3.3V`	**Jamais en 5 V**
MFRC522	RST	`D9`	
MFRC522	SDA (SS)	`D10`	Sélection SPI
MFRC522	MOSI	`D11`	ou ICSP-4
MFRC522	MISO	`D12`	ou ICSP-1
MFRC522	SCK	`D13`	ou ICSP-3
MFRC522	IRQ / GND	`— / GND`	IRQ non connecté
LCD I2C	SDA / SCL	`A4 / A5`	ou broches SDA/SCL
LCD I2C	VCC / GND	`5V / GND`	
Bouton ouverture	—	`D2 -> GND`	Pull-up interne
Bouton RAZ base	—	`D3 -> GND`	Pull-up interne
Serrure	commande relais	`D4`	HIGH = porte ouverte
LED bleue	anode (+ résistance)	`D5`	Attente de badge
LED verte	anode (+ résistance)	`D6`	Accès autorisé
LED rouge	anode (+ résistance)	`D7`	Refus / porte fermée
Buzzer passif	+	`D8`	– au GND

Attention :

- Le MFRC522 s'alimente en **3,3 V**. Le brancher sur 5 V peut le détruire.
- Ne jamais alimenter une gâche directement par une sortie de l'Arduino : passer par un relais ou un transistor, avec une diode de roue libre sur la bobine si le module n'en a pas.
- Les boutons sont câblés entre la broche et la masse, sans résistance : le programme active les résistances de tirage internes.

L'adresse I2C de l'écran (souvent `0x27` ou `0x3F`) et le câblage interne du module PCF8574 sont **détectés automatiquement** par la librairie hd44780. Il n'y a rien à régler.

3. Installation du programme

Librairies nécessaires

Dans l’IDE Arduino, ouvrir **Outils > Gérer les bibliothèques** et installer :

Librairie	Auteur	Rôle
MFRC522	GithubCommunity (miguelbalboa)	Dialogue avec le lecteur RFID
hd44780	Bill Perry	Pilotage de l’écran LCD I2C

Les librairies `EEPROM`, `SPI` et `Wire` sont fournies avec l’IDE.

Téléversement

1. Ouvrir `Autorisation_Ouverture_NORMAL_HD44780.ino` dans l’IDE.
2. Choisir la carte dans **Outils > Type de carte** (Arduino Uno, ou UNO R4 Minima / WiFi) et le port.
3. Cliquer sur **Téléverser**.
4. Ouvrir le moniteur série à **115200 bauds** pour suivre le démarrage (facultatif).

> **Mise à jour du programme :** le téléversement ne modifie pas l’EEPROM. La base des badges et le badge administrateur sont conservés lors d’une mise à jour, y compris depuis l’ancienne version normale du programme, qui utilisait le même format.

Déroulement du démarrage

1. La serrure est verrouillée et les LEDs éteintes.
2. L’écran LCD est initialisé. S’il n’est pas trouvé, le programme s’arrête et la LED de la carte (D13) clignote un code d’erreur.
3. Le lecteur RFID est contrôlé. S’il ne répond pas, l’écran affiche « Erreur Communication » et la LED rouge s’allume (voir chapitre 12).
4. Si le bouton RAZ est appuyé, la procédure d’effacement démarre (chapitre 7).
5. La cohérence de l’EEPROM est vérifiée (chapitre 10).
6. S’il n’existe pas encore de badge administrateur, le système en demande un (chapitre 4).
7. Le contenu de la base est envoyé au moniteur série, puis l’écran d’attente s’affiche.

4. Première mise en service : le badge administrateur

Lorsque l’EEPROM ne contient pas encore de badge administrateur (carte neuve, base effacée ou base de la version sécurisée), l’écran affiche :

```
   Pas de Badge
  Administrateur
    Enregistre
Placer une Carte
```

La LED bleue clignote. **Le premier badge présenté devient le badge administrateur.** Un bip aigu confirme l’enregistrement et l’écran affiche « Badge Administrateur Enregistre ».

Conseils :

- Choisir pour l’administrateur un badge qui ne servira pas à ouvrir la porte au quotidien, et le ranger en lieu sûr.
- Le badge administrateur **n’ouvre pas la porte** : il sert uniquement à entrer dans le mode programmation et à en sortir.
- En cas de perte du badge administrateur, la seule solution est d’effacer toute la base (chapitre 7), puis de définir un nouveau badge administrateur et de réenregistrer les badges.

5. Utilisation au quotidien

Écran d’attente

En fonctionnement normal, la LED bleue est allumée fixe et l’écran affiche :

```
--------------------
      Attente
   Lecture Badge
--------------------
```

Badge autorisé

Présenter le badge à plat devant le lecteur. Si son UID figure dans la base :

- la serrure est déverrouillée pendant **10 secondes** ;
- la LED verte s’allume et le buzzer joue un arpège montant ;
- l’écran affiche :

```
      BONJOUR
** Acces Autorise **
  Ouverture Porte
     **********
```

Au bout des 10 secondes, la serrure se referme, la LED rouge s’allume et l’écran affiche « Porte FERMEE.... » pendant 2 secondes, puis revient à l’attente.

Badge refusé

Si le badge n’est pas dans la base, la porte reste fermée, la LED rouge s’allume, le buzzer émet deux bips graves et l’écran affiche pendant 2 secondes :

```
** Acces REFUSE **
--------------------
   Porte FERMEE..
--------------------
```

Ouverture forcée par le bouton-poussoir

Un appui sur le bouton d’ouverture (D2) ouvre la porte à tout moment, sauf pendant une ouverture déjà en cours. L’écran affiche « Ouverture Forcee / Par BP », la LED verte s’allume et un bip court retentit.

Situation	Comportement
Appui bref	La porte reste ouverte **5 secondes** au minimum.
Appui maintenu	La porte reste ouverte tant que le bouton est appuyé…
Bouton maintenu plus de 9 s ou coincé	…mais se referme au bout de **9 secondes** au maximum (sécurité). Il faut alors relâcher le bouton avant qu’il puisse rouvrir la porte.

Le bouton est filtré par un **anti-rebond** : il doit être stable pendant 50 ms pour être pris en compte, ce qui évite les ouvertures intempestives dues aux parasites.

> Pendant une ouverture (par badge ou par bouton), les badges présentés ne sont pas lus. Ils le sont de nouveau dès le retour à l’écran d’attente.

6. Mode programmation : ajouter ou retirer des badges

Entrer dans le mode programmation

Présenter le **badge administrateur**. L’écran affiche « Entre dans le Mode PROGRAMMATION… » puis, après 2 secondes, l’écran du mode programmation :

```
MODE PROGRAMMATION
Passer un badge pour
  Ajout ou Retrait
Badges en base: 3
```

La dernière ligne indique le nombre de badges enregistrés. Les LEDs défilent en chenillard (verte, bleue, rouge) tant que le mode est actif.

Ajouter un badge

Présenter un badge **inconnu** : il est ajouté à la fin de la base. L’écran affiche « Badge ENREGISTRE dans la BASE… », un bip aigu retentit et la LED verte clignote 3 fois.

Si la base est pleine (254 badges), l’écran affiche « Base pleine / Badge non enregistre », la LED rouge clignote 3 fois et le buzzer émet le bip de refus.

Retirer un badge

Présenter un badge **déjà enregistré** : il est retiré de la base. L’écran affiche « Badge SUPPRIME de la BASE… », un bip retentit et la LED bleue clignote 3 fois.

> **Attention :** le même geste ajoute ou retire selon que le badge est connu ou non. Présenter deux fois de suite le même badge l’ajoute puis le retire aussitôt. Bien vérifier le message affiché.

Sortir du mode programmation

- Présenter de nouveau le badge administrateur : « Badge Administrateur lu / FIN PROGRAMMATION ».
- Ou ne rien faire pendant **20 secondes** : sortie automatique, « FIN PROGRAMMATION / Delai depasse ». Le délai repart de zéro à chaque badge ajouté ou retiré.

Le système revient alors à l’écran d’attente normal, LED bleue fixe. En mode programmation, aucun badge n’ouvre la porte ; le bouton d’ouverture forcée reste actif.

7. Effacement complet de la base

Cette opération efface **tous** les badges, **y compris le badge administrateur**.

1. Appuyer sur le bouton RAZ (D3) et le maintenir.
2. Faire un RESET de la carte (bouton RESET, ou couper puis remettre l’alimentation).
3. L’écran affiche le compte à rebours ; la LED rouge est allumée :

```
** BP RAZ Appuye **

     Vous avez
  5s pour annuler
```

4. **Garder le bouton appuyé** pendant les 5 secondes : à la fin, l’EEPROM est entièrement remise à zéro, l’écran affiche « EFFACEMENT DE LA BASE » puis « DATA BASE Effacee » et la LED rouge clignote 3 fois.
5. Pour **annuler**, relâcher le bouton avant la fin du compte à rebours : l’écran affiche « Effacement Annule » et la base est conservée.

Après un effacement, le système demande un nouveau badge administrateur (chapitre 4).

> Pensez à consulter ou à noter la liste des badges avant d’effacer (commande `r` du moniteur série, chapitre 9).

8. Signalisation : écran, LEDs et buzzer

LEDs

LED	État	Signification
Bleue	Fixe	Attente d’un badge (mode normal)
Bleue	Clignotante	Attente du badge administrateur (première mise en service)
Bleue	3 clignotements	Badge retiré de la base
Verte	Fixe	Porte ouverte (badge ou bouton)
Verte	3 clignotements	Badge ajouté à la base
Rouge	Fixe	Accès refusé, porte refermée, ou erreur du lecteur RFID
Rouge	3 clignotements	Base pleine, ou base effacée
Verte -> bleue -> rouge	Chenillard	Mode programmation actif

Buzzer

Son	Signification
Arpège montant de 5 notes	Accès autorisé
Bip court puis bip long, graves (370 Hz)	Accès refusé ou base pleine
Bip court 1500 Hz	Ouverture forcée par le bouton
Bip court 2200 Hz	Badge ajouté, ou badge administrateur enregistré
Bip court 1800 Hz	Badge retiré

Messages de l’écran LCD

Message	Signification
Attente / Lecture Badge	Prêt, présenter un badge
BONJOUR / ** Acces Autorise **	Badge reconnu, porte ouverte 10 s
** Acces REFUSE **	Badge inconnu
Porte FERMEE....	Fin d’ouverture, serrure verrouillée
Ouverture Forcee / Par BP	Ouverture par le bouton D2
MODE PROGRAMMATION	Mode programmation actif (nombre de badges en 4e ligne)
Badge ENREGISTRE / Badge SUPPRIME	Ajout / retrait effectué
FIN PROGRAMMATION (Delai depasse)	Sortie du mode programmation (automatique après 20 s)
Base pleine	254 badges déjà enregistrés
Pas de Badge Administrateur	Présenter le badge qui deviendra administrateur
BP RAZ Appuye / EFFACEMENT	Procédure d’effacement de la base
Base version securisee detectee	L’EEPROM venait de la version sécurisée : base remise à zéro
ATTENTION / Erreur Communication	Le lecteur RFID ne répond pas

9. Moniteur série

Le moniteur série de l’IDE Arduino permet de suivre le fonctionnement et de consulter la base. Le régler sur **115200 bauds**.

Au démarrage

Sur une UNO R3, l’ouverture du moniteur série redémarre la carte (la serrure reste fermée pendant ce redémarrage). Le contenu de la base s’affiche à la fin du démarrage. Sur une UNO R4, la carte ne redémarre pas : envoyer `r` pour afficher la base.

Commandes

Taper la lettre dans la zone d’envoi du moniteur, puis Entrée. Les commandes sont traitées lorsque le lecteur est en attente d’un badge. Elles ne font que **lire** l’EEPROM.

Commande	Action
`r`	Affiche le contenu de la base : indicateur, badge administrateur, nombre et liste des badges
`d`	Vidage brut de toute l’EEPROM en hexadécimal, 16 octets par ligne
`h`	Rappel des commandes

Exemple d’affichage (commande r)

```
================================================
     CONTENU DE LA BASE DE BADGES (EEPROM)
================================================
Taille EEPROM       : 1024 octets
Indicateur (0x01)   : 0x80
Mode en cours       : normal
Capacite maximale   : 254 badges

Badge ADMIN         : 86 32 3C 1F

Nombre de badges    : 2

 No   Adresse   UID
----  -------   -----------
  1   0x0006    B7 C9 47 1B
  2   0x000A    04 A1 5C 22
================================================
Commandes : "r" = relire la base, "d" = vidage brut EEPROM, "h" = aide
```

Messages pendant le fonctionnement

Chaque badge présenté est affiché avec la taille et la valeur complète de son UID, par exemple `Badge scanne (4 octets) UID: B7 C9 47 1B`, suivi de la décision (accès autorisé, refusé, badge enregistré…). C’est le moyen le plus simple de connaître l’UID d’un badge.

> Le programme séparé `Lecture_EEPROM_Badges_NORMAL.ino` affiche la même base sans lecteur ni écran, et signale en plus les doublons et les fiches vides. Il ne modifie jamais l’EEPROM.

10. Constitution de l'EEPROM (base des badges)

10.1 Qu'est-ce que l'EEPROM ?

L'EEPROM est une petite mémoire intégrée au microcontrôleur, qui conserve son contenu sans alimentation. Sur l'Arduino UNO R3 elle contient **1024 octets**, numérotés de l'adresse `0x000` à `0x3FF` (0 à 1023). Chaque adresse contient **un octet**, c'est-à-dire une valeur de 0 à 255 (`0x00` à `0xFF` en hexadécimal).

Le programme y range toute la base : le nombre de badges, le badge administrateur et la liste des badges autorisés. Une EEPROM neuve contient en général `0xFF` partout ; après un effacement par le bouton RAZ, elle contient `0x00` partout.

10.2 Plan de la mémoire

Adresse	Taille	Contenu
`0x00`	1 octet	Nombre de badges utilisateurs enregistrés (0 à 254), **sans** compter le badge administrateur
`0x01`	1 octet	Indicateur : `0x80` (128) = un badge administrateur est enregistré
`0x02 à 0x05`	4 octets	UID du badge administrateur
`0x06 à 0x09`	4 octets	UID du badge n° 1
`0x0A à 0x0D`	4 octets	UID du badge n° 2
`0x0E à 0x11`	4 octets	UID du badge n° 3
…	…	…
`0x3FA à 0x3FD`	4 octets	UID du badge n° 254 (dernier)
`0x3FE à 0x3FF`	2 octets	Inutilisés

Chaque badge occupe une **fiche de 4 octets** contenant uniquement son UID. Les fiches se suivent sans trou, dans l'ordre d'enregistrement.

10.3 Calcul de l'adresse d'un badge

L'adresse de la fiche du badge n° n (de 1 à 254) se calcule ainsi :

```
adresse = 0x06 + (n - 1) × 4
```

Exemples : badge n° 1 -> `0x06` (6) ; badge n° 3 -> 6 + 2 × 4 = 14 = `0x0E` ; badge n° 10 -> 6 + 9 × 4 = 42 = `0x2A`.

10.4 Capacité

Il reste (1024 - 6) / 4 = **254 fiches** (division entière) après la zone d'en-tête de 6 octets. Le nombre de badges étant stocké sur un seul octet (adresse `0x00`), la capacité est de toute façon limitée à 254. Sur une UNO R4, dont l'EEPROM (émulée en mémoire flash) est plus grande, la capacité reste donc de 254 badges.

10.5 Exemple commenté

Base contenant le badge administrateur `86 32 3C 1F` et deux badges autorisés, `B7 C9 47 1B` et `04 A1 5C 22` :

Adresse	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E
Valeur	02	80	86	32	3C	1F	B7	C9	47	1B	04	A1	5C	22	00

Zone	Octets	Signification
En-tête	`02`	Deux badges utilisateurs enregistrés
En-tête	`80`	Un badge administrateur est enregistré (0x80 = 128)
Administrateur	`86 32 3C 1F`	UID du badge administrateur
Badge n° 1	`B7 C9 47 1B`	UID du premier badge autorisé (adresse 0x06)
Badge n° 2	`04 A1 5C 22`	UID du deuxième badge autorisé (adresse 0x0A)
Libre	`00` …	Emplacements libres (0x00 après effacement, 0xFF sur une carte neuve)

Avec la commande `d` du moniteur série, la première ligne du vidage brut est alors :

```
  Adr   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
0x0000  02 80 86 32 3C 1F B7 C9 47 1B 04 A1 5C 22 00 00
```

10.6 Ajout d'un badge

En mode programmation, un badge inconnu est écrit dans la **première fiche libre**, juste après le dernier badge :

1. lecture du nombre de badges N à l'adresse `0x00` ;
2. écriture des 4 octets de l'UID à l'adresse de la fiche N + 1 ;
3. écriture de N + 1 à l'adresse `0x00`, **en dernier**.

Le nombre de badges n'est mis à jour qu'une fois l'UID écrit : si le courant est coupé pendant l'opération, la base reste cohérente (le badge n'est simplement pas enregistré).

10.7 Retrait d'un badge

Pour qu'il n'y ait jamais de trou dans la liste, les fiches qui suivent le badge retiré **remontent d'un cran**, puis la dernière fiche, devenue un doublon, est remise à zéro. Exemple : retrait du badge n° 1 dans une base de 3 badges.

Fiche	Adresse	Avant	Après
n° 1	`0x06`	**`B7 C9 47 1B`**	**`04 A1 5C 22`**
n° 2	`0x0A`	**`04 A1 5C 22`**	**`E3 10 9A 7D`**
n° 3	`0x0E`	**`E3 10 9A 7D`**	`00 00 00 00`
Nombre	`0x00`	**`03`**	**`02`**

Les numéros de badges ne sont donc pas fixes : après un retrait, les badges suivants changent de numéro. Seul l'UID identifie un badge.

10.8 Effacement

L'effacement par le bouton RAZ (chapitre 7) écrit `0x00` dans les 1024 octets. L'indicateur en `0x01` ne vaut alors plus `0x80` : au démarrage, le programme constate qu'il n'y a plus de badge administrateur et en demande un nouveau.

10.9 Contrôles effectués au démarrage

Situation détectée	Action du programme
Indicateur en 0x01 = `0x80`	Base valide : fonctionnement normal
Indicateur différent de 0x80 (EEPROM neuve, effacée…)	Pas de badge administrateur : demande d'un badge administrateur
Indicateur = `0xA5`	Base créée par la **version sécurisée**, au format différent : message « Base version securisee detectee », base remise à zéro (nombre et indicateur à 0), puis demande d'un badge administrateur
Nombre de badges en 0x00 supérieur à 254 (par exemple 255 sur une EEPROM neuve)	Valeur aberrante : remise à 0

10.10 Badges à UID long

La plupart des badges MIFARE Classic ont un UID de 4 octets. Les badges MIFARE Ultralight, NTAG et certaines cartes ont un UID de **7 ou 10 octets**. La base ne conserve que **4 octets** par badge :

- par défaut (`UID_LONG_4_DERNIERS = false`), les **4 premiers** octets, comme l'ancienne version du programme ;
- avec `UID_LONG_4_DERNIERS = true`, les **4 derniers** octets.

Pour les badges à UID long, le premier octet est souvent celui du fabricant (par exemple `04` pour NXP) : deux badges du même fabricant ont plus de chances de partager les 4 premiers octets que les 4 derniers. Si vous n'utilisez que des badges à UID long, l'option `true` est préférable. **Changer ce réglage rend méconnaissables les badges à UID long déjà enregistrés** : il faut alors les réenregistrer.

10.11 Durée de vie de l'EEPROM

Chaque case de l'EEPROM supporte environ **100 000 écritures**. Le programme n'écrit que lors de l'ajout, du retrait ou de l'effacement de badges, jamais lors d'une simple ouverture de porte. Il utilise en outre `EEPROM.update()`, qui n'écrit une case que si sa valeur change. L'usure est donc négligeable en utilisation normale.

11. Réglages modifiables dans le programme

Les réglages sont regroupés au début du programme, dans la partie « Réglages ». Modifier la valeur, puis téléverser de nouveau. Les durées sont en millisecondes (1000 ms = 1 s).

Constante	Valeur	Rôle
`DUREE_OUVERTURE_BADGE`	10000	Durée d’ouverture après un badge autorisé (10 s)
`DUREE_OUVERTURE_BP_MIN`	5000	Ouverture minimale par le bouton, même si l’appui est bref (5 s)
`DUREE_OUVERTURE_BP_MAX`	9000	Fermeture de sécurité si le bouton reste appuyé (9 s)
`DUREE_MESSAGE`	2000	Durée d’affichage des messages (2 s)
`TIMEOUT_PROGRAMMATION`	20000	Sortie automatique du mode programmation (20 s)
`ANTI_REBOND`	50	Temps de stabilité du bouton d’ouverture (50 ms)
`PAS_LEDS`	200	Vitesse du chenillard et des clignotements (200 ms)
`UID_LONG_4_DERNIERS`	false	Octets conservés pour les UID longs (voir 10.10)

Broches

Les broches sont définies dans la partie « Broches » (`PIN_BUZZ`, `PIN_LED_ROUGE`, `PIN_SERRURE`…). Les broches D11, D12 et D13 du bus SPI et A4/A5 du bus I2C sont imposées par la carte et ne se changent pas.

Portée de lecture

Pour augmenter la distance de lecture des badges, retirer les deux barres `//` devant la ligne suivante, dans `setup()` :

```
// mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max);
```

Adresse de l’écran

Si la détection automatique de l’écran pose problème, forcer son adresse I2C en remplaçant `hd44780_I2Cexp lcd;` par `hd44780_I2Cexp lcd(0x27);` (ou `0x3F`).

> Ne pas modifier les constantes de la partie « EEPROM » (`ADR_…`, `CODE_ADMIN`, `TAILLE_UID`) : la base existante ne serait plus lue correctement.

12. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
Écran éteint ou vide, LED D13 de la carte qui clignote	Écran LCD non détecté	Vérifier SDA -> A4, SCL -> A5, 5 V et GND. Régler le contraste (potentiomètre au dos du module I2C).
Écran allumé mais caractères invisibles	Contraste mal réglé	Tourner le potentiomètre du module I2C.
« ATTENTION / Erreur Communication »	Lecteur RFID non détecté (version 0x00 ou 0xFF)	Vérifier le câblage SPI (D10 à D13), RST sur D9, et l’alimentation en 3,3 V. Les commandes r/d/h du moniteur série restent utilisables.
Aucune réaction au passage d’un badge	Badge trop loin, mal orienté ou incompatible (125 kHz)	Présenter le badge à plat, à 1 à 3 cm. Le lecteur ne lit que les badges 13,56 MHz.
Un badge enregistré est refusé	Il a été retiré, la base a été effacée, ou le réglage UID_LONG_4_DERNIERS a changé	Contrôler la base (commande r) et le réenregistrer.
Le badge administrateur ouvre le mode programmation au lieu de la porte	Fonctionnement normal	Le badge administrateur n’ouvre jamais la porte.
Badge administrateur perdu	—	Effacer la base (chapitre 7), définir un nouveau badge administrateur et réenregistrer les badges.
« Base version securisee detectee » au démarrage	L’EEPROM avait été utilisée par la version sécurisée	Normal : définir un badge administrateur et réenregistrer les badges.
La porte s’ouvre seule	Bouton D2 en court-circuit ou fil d’entrée parasité	Contrôler le câblage du bouton ; utiliser du câble torsadé ou blindé pour les grandes longueurs.
La porte se referme au bout de 9 s alors que le bouton est appuyé	Sécurité « bouton coincé »	Relâcher le bouton, puis appuyer de nouveau.
L’Arduino redémarre à l’ouverture de la gâche	Chute de tension ou parasites de la bobine	Alimenter la gâche séparément et ajouter une diode de roue libre.
Caractères illisibles dans le moniteur série	Mauvaise vitesse	Régler le moniteur sur 115200 bauds.

13. Récapitulatif

Je veux…	Je fais…
Ouvrir la porte	Je présente un badge autorisé, ou j’appuie sur le bouton d’ouverture
Entrer en mode programmation	Je présente le badge administrateur
Ajouter un badge	En mode programmation, je présente le nouveau badge
Retirer un badge	En mode programmation, je présente le badge à retirer
Sortir du mode programmation	Je représente le badge administrateur, ou j’attends 20 s
Tout effacer	BP RAZ appuyé + RESET, je garde le bouton appuyé 5 s
Voir la liste des badges	Moniteur série à 115200 bauds, commande `r`
Voir l’EEPROM complète	Moniteur série, commande `d`
Connaître l’UID d’un badge	Je le présente, moniteur série ouvert

Caractéristiques

Capacité	254 badges + 1 badge administrateur
Identification	UID du badge (4 octets mémorisés)
Badges acceptés	Tous badges ISO 14443A 13,56 MHz lisibles par le MFRC522
Ouverture par badge	10 s
Ouverture par bouton	5 s minimum, 9 s maximum
Sortie auto du mode programmation	20 s sans action
Moniteur série	115200 bauds, commandes r, d, h
Mémoire de la base	EEPROM interne, conservée hors tension et lors des mises à jour du programme